

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktionsgleichung beschreibt eine nach oben geöffnete Parabel?

☐  $f(x) = 2x^2 + 3$

☐  $f(x) = -x^2 + 1$

☐  $f(x) = 3x + 2$

☐  $f(x) = 0.5x^2 - 4$

**Tipp:**Eine Parabel öffnet nach oben, wenn der Koeffizient vor  $x^2$  positiv ist.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme den Scheitelpunkt von  $f(x) = (x - 3)^2 + 2$ . Gib die y-Koordinate des Scheitels an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Die Scheitelpunktform ist  $f(x) = a(x - d)^2 + e$ . Der Scheitel liegt bei  $S(d|e)$ .

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne  $f(2)$  für  $f(x) = x^2 - 3x + 1$ .

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Setze  $x = 2$  in die Funktion ein:  $f(2) = 2^2 - 3 \cdot 2 + 1$ 

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von  $f(x) = x^2 - 4$ . Gib die positive Nullstelle an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Setze  $f(x) = 0$  und löse  $x^2 = 4$ .

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von  $f(x) = x^2 + 2x - 8$  mit der p-q-Formel. Gib die größere Nullstelle an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Bringe die Gleichung auf die Form  $x^2 + px + q = 0$ . Hier:  $p = 2$ ,  $q = -8$ .

Die p-q-Formel:  $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Wandle  $f(x) = x^2 - 6x + 5$  in Scheitelpunktform um. Gib die x-Koordinate des Scheitels an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Quadratische Ergänzung:  $x^2 - 6x + 5 = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 5$

Die Klammer  $(x^2 - 6x + 9)$  ist  $(x - 3)^2$

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Wie viele Nullstellen hat  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ ? Gib die Anzahl an (0, 1, oder 2).

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Berechne die Diskriminante  $D = (p/2)^2 - q$ .

Wenn  $D < 0$ , hat die Funktion keine reellen Nullstellen.

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Aussagen über  $f(x) = -(x + 1)^2 + 4$  sind korrekt?

- ☐ Die Parabel öffnet nach unten
- ☐ Der Scheitel liegt bei  $S(-1|4)$
- ☐ Die Funktion hat keine Nullstellen
- ☐ Der Scheitel ist ein Minimum

**Tipp:**

Das Vorzeichen vor der Klammer bestimmt die Öffnung. Bei negativem Vorzeichen ist der Scheitel ein Maximum.

9

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Fußball wird abgeschossen. Die Flughöhe  $h(t) = -5t^2 + 20t$  beschreibt die Höhe in Metern nach  $t$  Sekunden.

Bestimme die maximale Flughöhe des Fußballs (in Metern).

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Die maximale Höhe ist der Scheitel der Parabel.

Scheitelpunkt:  $t_s = -b/(2a) = -20/(2 \cdot (-5)) = 2$ . Dann  $h(2)$  einsetzen.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Ein Geschäft verkauft T-Shirts. Bei einem Preis von  $p$  Euro beträgt der Gewinn  $G(p) = -2p^2 + 60p - 200$ .

Bei welchem Preis (in Euro) ist der Gewinn maximal?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Der maximale Gewinn liegt im Scheitel der Parabel.

$p_{\max} = -60 / (2 \cdot (-2)) = 15$

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Rechenweg zur Bestimmung der Nullstellen von  $f(x) = x^2 - 6x + 8$ :

1.  $x^2 - 6x + 8 = 0$

2.  $p = -6, q = 8$

3.  $x = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$

4.  $x = 3 \pm \sqrt{1} = 3 \pm 1$

5.  $x_1 = 4, x_2 = 3$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Prüfe jeden Rechenschritt sorgfältig. Kontrolliere besonders die Subtraktion.

12

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Eine Brücke hat die Form einer Parabel. Sie ist 20 m breit und 5 m hoch.

Stelle die Funktionsgleichung auf (Scheitel oben, symmetrisch). Gib den Koeffizienten a an (als Dezimalzahl).

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Lege den Scheitel in den Ursprung:  $f(x) = ax^2$ . Die Brücke reicht von  $x = -10$  bis  $x = 10$ .  
Am Rand:  $f(10) = -5$  (die Brücke endet 5m tiefer als der Scheitel).

13

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Springbrunnen

Ein Springbrunnen-Wasserbogen folgt  $f(x) = -0,5x^2 + 2x$ . Wie hoch ist der höchste Punkt?

**Tipp:**

Scheitelformel:  $x_S = -b/(2a)$  für  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .

14

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jeder Eigenschaft die richtige Auswirkung auf die Parabel zu.

**Tipp:**

a bestimmt die Öffnungsrichtung (Vorzeichen) und Breite (Betrag).

15

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler beim Bestimmen des Scheitels von  $f(x) = 2(x-3)^2 + 4$ .

1. Scheitelform:  $f(x) = a(x - d)^2 + e$

2. Scheitel bei  $(d | e) = (3 | 4)$

3. Die Parabel ist nach unten geöffnet, da  $2 > 1$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Öffnungsrichtung hängt nur vom Vorzeichen von a ab, nicht von seinem Betrag.

16

Standard

Kommunikation

8 Pkt.

## Basketball-Wurfbahn

Ein Basketball folgt der Bahn  $h(x) = -0{,}1x^2 + x + 2$  (h in m, x in m). Wie hoch fliegt der Ball maximal? (auf 1 Dezimale)

Antwort: \_\_\_\_\_

### Tipp:

Scheitelstelle:  $x_S = -b/(2a) = -1/(2 \cdot (-0{,}1)) = 5$

Scheitelhöhe:  $h(5) = -0{,}1 \cdot 25 + 5 + 2$

17

eA

Krit. Denken

20 Pkt.

Die Normalparabel  $y = x^2$  wird um 3 nach rechts und 2 nach oben verschoben. Welche Gleichung entsteht?

☐  $y = (x-3)^2 + 2$

☐  $y = (x+3)^2 + 2$

☐  $y = (x-3)^2 - 2$

☐  $y = x^2 + 3x + 2$

### Tipp:

Verschiebung nach rechts um d: ersetze x durch (x-d). Nach oben um e: addiere e.